الوحدة الثالثة: تغيرات المادة

المواد القابلة للذوبان والمواد غير القابلة للذوبان

الدرس ٣-٣
صفحات الكتاب ٥٨-٥٩

💡 **فكرة الدرس:** بعض المواد الصلبة مثل السكر **تذوب** في السوائل فتسمى **قابلة للذوبان**، وبعضها مثل الرمل لا يذوب فيسمى **غير قابل للذوبان** ويكوّن **محلولًا معلقًا**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أميز بين المواد القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان
- أستقصي ذوبان مواد صلبة مختلفة في الماء
- أتعرف مفهوم المحلول المعلق

📖 مفردات الدرس

تذوب
تمتزج المادة تمامًا مع السائل فلا نراها

قابل للذوبان
مادة تذوب في السوائل مثل السكر

غير قابل للذوبان
مادة لا تذوب في السوائل مثل الرمل

محلول معلق
مخلوط مادة صلبة غير قابلة للذوبان مع سائل تظل ترى فيه

المواد القابلة للذوبان

- بعض المواد الصلبة مثل **السكر** يمكن أن **تذوب** في السوائل
- السكر يذوب في الماء، لذلك يسمى **مادة قابلة للذوبان**
- تمتزج المواد القابلة للذوبان تمامًا مع السوائل لدرجة **أننا لا نتمكن من رؤيتها**
- المخلوط يكون **شفافًا**

المواد غير القابلة للذوبان

- بعض المواد الصلبة لا تذوب في السوائل مثل **الرمل**
- الرمل لا يذوب في الماء، لذلك يسمى **مادة غير قابلة للذوبان**
- عند خلطه بالسائل تظل ترى المادة الصلبة
- ينتج عن ذلك **محلول معلق** يكون **ضبابيًا** وقد تترسب المادة في القاع

استقصاء الذوبان

- ضع ١٠٠ مل من الماء في كل كأس باستخدام **المخبار المدرج**
- أضف ملعقة صغيرة من المادة الصلبة وحرك المزيج
- لاحظ: هل المخلوط **شفاف أم ضبابي**؟ وهل ترى المادة الصلبة؟
- من المهم استخدام **نفس كمية الماء والمادة** في كل كأس ليكون الاختبار عادلًا



السكر يذوب في القهوة عند تحريكه



المواد القابلة للذوبان تمتزج تمامًا مع السائل

✏️ أمثلة محلولة

صنف الملح والرمل من حيث الذوبان في الماء

الحل: الملح قابل للذوبان، والرمل غير قابل للذوبان

كيف تعرف أن المادة غير قابلة للذوبان؟

الحل: يصبح المخلوط ضبابيًا وتظل ترى المادة أو تترسب

⭐ تذكّر

- شفاف = ذابت المادة
- ضبابي أو مترسب = لم تذب (محلول معلق)

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن السكر يختفي عند الذوبان، والصحيح أنه ما زال موجودًا في الماء لكن جزيئاته صغيرة لا نراها، ويمكن تذوقه

🧩 **نشاط:** اختبر ذوبان مواد مختلفة (سكر، ملح، رمل، دقيق) في كؤوس ماء متساوية، ودوّن تنبؤاتك وملاحظاتك واستنتاجاتك في جدول

✅ أختبر نفسي

١. ما المادة القابلة للذوبان؟

٢. ما المحلول المعلق؟

٣. لماذا نستخدم نفس كمية الماء؟

الإجابات: (١) مادة تذوب في السوائل مثل السكر ، (٢) مخلوط مادة صلبة غير قابلة للذوبان مع سائل ، (٣) ليكون الاختبار عادلًا